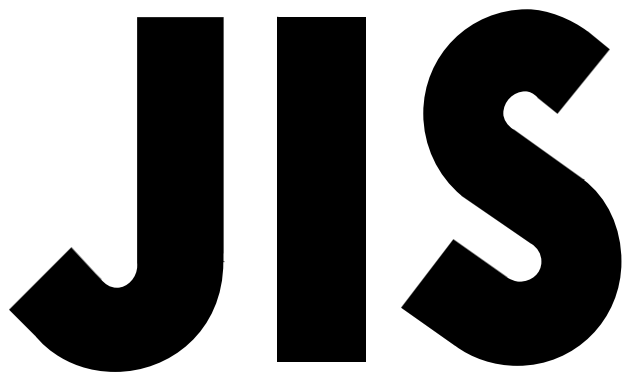




屈折補正用単焦点眼鏡レンズ及び 多焦点眼鏡レンズ

JIS T 7313 : 2020

(ISO 8980-1 : 2017)

(JMOIA/JSA)

令和 2 年 3 月 1 日 改正

日本産業標準調査会 審議

(日本規格協会 発行)

T 7313 : 2020 (ISO 8980-1 : 2017)

日本産業標準調査会標準第一部会 医療機器技術専門委員会 構成表

	氏名	所属
(委員長)	村 垣 善 浩	東京女子医科大学
(委員)	青 木 春 美	日本歯科大学
	浅 井 英 規	一般社団法人日本医療機器産業連合会
	荒 船 龍 彦	東京電機大学
	池 田 潔	公益財団法人医療機器センター
	植 松 美 幸	国立医薬品食品衛生研究所
	岡 田 浩 一	日本歯科材料工業協同組合
	奥 野 欣 伸	一般社団法人日本医療機器テクノロジー協会
	小 室 久 明	一般社団法人電子情報技術産業協会
	早乙女 滋	一般社団法人日本画像医療システム工業会
	塩 沢 真 穂	東京医科歯科大学
	瀬 戸 則 夫	日本歯科器械工業協同組合
	尾 頭 希代子	昭和大学
	松 岡 厚 子	国立医薬品食品衛生研究所

主 務 大 臣：厚生労働大臣 制定：昭和 63.11.4 改正：令和 2.3.1
官 報 掲 載 日：令和 2.3.2
原 案 作 成 者：日本医用光学機器工業会
 (〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 3-1-11 繊維会館 TEL 03-6225-5474)
 一般財団法人日本規格協会
 (〒108-0073 東京都港区三田 3-13-12 三田 MT ビル TEL 03-4231-8530)

審 議 部 会：日本産業標準調査会 標準第一部会 (部会長 酒井 信介)
審議専門委員会：医療機器技術専門委員会 (委員長 村垣 善浩)

この規格についての意見又は質問は、上記原案作成者、厚生労働省医薬・生活衛生局 医療機器審査管理課 [〒100-8916 東京都千代田区霞が関 1-2-2 TEL 03-5253-1111 (代表)] 又は経済産業省産業技術環境局 国際標準課 [〒100-8901 東京都千代田区霞が関 1-3-1 TEL 03-3501-1511 (代表)] にご連絡ください。

なお、日本産業規格は、産業標準化法の規定によって、少なくとも 5 年を経過する日までに日本産業標準調査会の審議に付され、速やかに、確認、改正又は廃止されます。

目 次

	ページ
序文	1
1 適用範囲	1
2 引用規格	1
3 用語及び定義	2
4 分類	2
5 要求事項	2
5.1 基準温度	2
5.2 光学的要求事項	2
5.3 幾何学的要求事項	4
5.4 偏光レンズの姿勢に関する要求事項	5
6 測定方法	5
6.1 一般的事項	5
6.2 後面頂点屈折力の測定方法	5
6.3 乱視軸方向の測定方法	5
6.4 プリズム屈折力の測定方法	5
6.5 加入屈折力の測定方法	6
6.6 小玉寸法の測定方法	7
6.7 材料及び表面の品質の検査方法	7
7 単焦点レンズの表示に関する要求事項	7
7.1 姿勢指定付き単焦点レンズ	7
7.2 偏光レンズ	7
8 識別及び情報	7
9 規格適合性の表示	7
附属書 A (参考) 材料及び表面の品質	8
参考文献	9
解 説	10

T 7313 : 2020 (ISO 8980-1 : 2017)

まえがき

この規格は、産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき、日本医用光学機器工業会（JMOIA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から、産業標準原案を添えて日本産業規格を改正すべきとの申出があり、日本産業標準調査会の審議を経て、厚生労働大臣が改正した日本産業規格である。これによって、**JIS T 7313:2006** は改正され、この規格に置き換えられ、また、**JIS T 7314:2006** は廃止され、この規格に置き換えられた。

この規格は、著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が、特許権、出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意を喚起する。厚生労働大臣及び日本産業標準調査会は、このような特許権、出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認について、責任はもたない。

日本産業規格

JIS
T 7313 : 2020
(ISO 8980-1 : 2017)

屈折補正用単焦点眼鏡レンズ及び多焦点眼鏡レンズ

Ophthalmic optics—Uncut finished spectacle lenses— Specifications for single-vision and multifocal lenses

序文

この規格は、2017 年に第 4 版として発行された **ISO 8980-1** を基に、技術的内容及び構成を変更することなく作成した日本産業規格である。

なお、この規格で点線の下線を施してある参考事項は、対応国際規格にはない事項である。

1 適用範囲

この規格は、玉形加工前の単焦点眼鏡レンズ及び多焦点眼鏡レンズの光学的特性及び幾何学的特性に関する要求事項及び測定方法について規定する。

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を、次に示す。

ISO 8980-1:2017, Ophthalmic optics—Uncut finished spectacle lenses—Part 1: Specifications for single-vision and multifocal lenses (IDT)

なお、対応の程度を表す記号“IDT”は、**ISO/IEC Guide 21-1** に基づき、“一致している”ことを示す。

2 引用規格

次に掲げる規格は、この規格に引用されることによって、この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は、その最新版（追補を含む。）を適用する。

JIS B 7090 光学及び光学機器—基準波長

注記 対応国際規格：**ISO 7944**, Optics and optical instruments—Reference wavelengths

JIS T 7330 眼鏡レンズの用語

注記 対応国際規格：**ISO 13666**, Ophthalmic optics—Spectacle lenses—Vocabulary

JIS T 7331 屈折補正用眼鏡レンズの基本的要求事項

注記 対応国際規格：**ISO 14889**, Ophthalmic optics—Spectacle lenses—Fundamental requirements for uncut finished lenses

JIS T 7333 屈折補正用眼鏡レンズの透過率の仕様及び試験方法

注記 対応国際規格：**ISO 8980-3**, Ophthalmic optics—Uncut finished spectacle lenses—Part 3: Transmittance specifications and test methods

JIS T 7337 屈折補正用枠入り眼鏡レンズ

注記 対応国際規格：**ISO 21987**, Ophthalmic optics—Mounted spectacle lenses

ISO 8429, Optics and optical instruments—Ophthalmology—Graduated dial scale

2
T 7313 : 2020 (ISO 8980-1 : 2017)

ISO 8598-1, Optics and optical instruments—Focimeters—Part 1: General purpose instruments

3 用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は、JIS T 7330 及び JIS T 7337 による。

注記 データベースの情報は、国内では不要なため削除した。

4 分類

玉形加工前の眼鏡レンズは、次のとおり分類する。

- a) 単焦点眼鏡レンズ
- b) 多焦点眼鏡レンズ
- c) 屈折力変化眼鏡レンズ

5 要求事項

5.1 基準温度

この規格における温度及びその許容差は、23 °C±5 °Cとする。

5.2 光学的要求事項

5.2.1 一般的事項

光学的特性は、ISO 8598-1 の要求事項に適合したレンズメータを使用して測定する。

光学的許容差は、JIS B 7090 に規定する基準波長の一つを使用して、レンズの参照基準点において適用する。

製造業者が確認屈折力について記載する場合、表 1～表 4 の範囲と許容差とを適宜選択し、確認屈折力に適用する。この場合、製造業者が包装容器又は添付書類に、確認屈折力について記載してもよい。

5.2.2 後面頂点屈折力

5.2.1 に従って測定する場合、6.2 に規定した方法を用いて、眼鏡レンズは、それぞれの主経線の屈折力に対する許容差（表 1 の第 2 列）及び乱視屈折力に対する許容差（表 1 の第 3 列～第 6 列）に適合しなければならない。

表 1—レンズの後面頂点屈折力の許容差

単位 ディオプトリ (D)						
後面頂点屈折力の絶対値が 大きい方の主経線屈折力	両主経線の後面頂点 屈折力の許容差	乱視屈折力の絶対値に対する許容差				
		0.00 以上 0.75 以下	0.75 を超え 4.00 以下	4.00 を超え 6.00 以下	6.00 を超え るもの	
0.00 以上 3.00 以下	±0.12	±0.09	±0.12	±0.18	—	
3.00 を超え 6.00 以下	±0.12	±0.12	±0.12	±0.18	±0.25	
6.00 を超え 9.00 以下	±0.12	±0.12	±0.18	±0.18	±0.25	
9.00 を超え 12.00 以下	±0.18	±0.12	±0.18	±0.25	±0.25	
12.00 を超え 20.00 以下	±0.25	±0.18	±0.25	±0.25	±0.25	
20.00 を超えるもの	±0.37	±0.25	±0.25	±0.37	±0.37	

5.2.3 乱視軸方向

5.2.1 に従って 6.3 に規定の方法を使用して測定する場合、乱視軸方向は、表 2 に記載の許容差に適合し

なければならない。乱視軸は、ISO 8429 による。

これらの許容差は多焦点レンズ及び姿勢があらかじめ決められている単焦点レンズ、例えばプリズム基底方向が指定されているレンズ及び／又は姿勢指定付き単焦点レンズに適用する。

注記 乱視屈折力が 0.12 D よりも小さい場合、乱視軸方向に関する要求事項はない。

表 2—乱視軸方向の許容差

乱視屈折力の絶対値 ディオプトリ (D)	0.12 未満	0.12 以上 0.25 以下	0.25 を超え 0.50 以下	0.50 を超え 0.75 以下	0.75 を超え 1.50 以下	1.50 を超える もの
乱視軸方向の許容差 角度 (°)	要求事項なし	±14	±7	±5	±3	±2

5.2.4 多焦点レンズの加入屈折力

5.2.1 に従って 6.5 に規定の方法を使用して測定する場合、加入屈折力は、表 3 に記載の許容差に適合しなければならない。

表 3—多焦点レンズの加入屈折力の許容差

単位 デイオプトリ (D)		
加入屈折力の値	4.00 以下	4.00 を超えるもの
許容差	±0.12	±0.18

5.2.5 プリズム屈折力

5.2.1 に従って 6.4 に規定の方法を使用して測定する場合、全体のプリズム（発注されたプリズム及びプリズムシニングを含む。）は、表 4 の許容差に適合しなければならない。発注された処方プリズムがないレンズも含める。

プリズム屈折力の許容差を決定するためには、次によって主経線の屈折力の絶対値が大きい方の値 S を求める。

- 姿勢指定がない単焦点レンズの場合、プリズム全体の値及び第 2 列の中から選択し、表 4 の行の許容差を選択する。
- 姿勢指定付き単焦点レンズ及び多焦点レンズの場合には、次による。
 - 斜方向のプリズムとして発注された場合、発注されたプリズムを水平成分と垂直成分とに分解する。
 - 第 3 列を使用してプリズム全体の水平成分に基づき、表 4 の行から水平方向のプリズム許容差を決定する。
 - 第 4 列を使用してプリズム全体の垂直成分に基づき、表 4 の行から垂直方向のプリズム許容差を決定する。

表 4—プリズム屈折力の許容差

単位 プリズムディオプトリ (Δ)

水平方向及び垂直方向のプリ ズム屈折力の内の大きい方の 値	レンズ		
	姿勢指定がない単焦点レ ンズ	姿勢指定付き単焦点レンズ及び多焦点レンズ	
		水平方向	垂直方向
0.00 以上 2.00 以下	$\pm[0.25 + (0.1 \times S)]$	$\pm[0.25 + (0.1 \times S)]$	$\pm[0.25 + (0.05 \times S)]$
2.00 を超え 10.00 以下	$\pm[0.37 + (0.1 \times S)]$	$\pm[0.37 + (0.1 \times S)]$	$\pm[0.37 + (0.05 \times S)]$
10.00 を超えるもの	$\pm[0.50 + (0.1 \times S)]$	$\pm[0.50 + (0.1 \times S)]$	$\pm[0.50 + (0.05 \times S)]$
注記 1 S は、主経線の屈折力の絶対値が大きい方の焦点屈折力である。 注記 2 $(0.1 \times S)$ は、偏位 0.1 cm (1 mm) のプリズム作用に相当するのに対し、 $(0.05 \times S)$ は、偏位 0.05 cm (0.5 mm) のプリズム作用に相当する。			

注記 プリズム屈折力が 2.00 Δ以下の多焦点レンズ指定で、遠用屈折力が Sph + 0.50, Cyl - 2.50, Ax20° のレンズに表 4 の許容差を適用する場合の具体例を、次に示す。

例 この指定の場合、両主経線の屈折力は +0.50 D 及び -2.00 D になるため、絶対値が大きい方の屈折力は 2.00 D となる。屈折力が 2.00 D の場合、水平方向の許容差は、 $\pm[0.25 + (0.1 \times 2.00)] = \pm 0.45 \Delta$ となる。垂直方向の許容差は、 $\pm[0.25 + (0.1 \times 2.00)] = \pm 0.35 \Delta$ となる。

5.2.6 プリズム基底方向

姿勢指定付き単焦点レンズ及び多焦点レンズの場合、プリズムの基底方向の許容差は、水平成分及び垂直成分が表 4 に適合することを確認して決定する。

5.3 幾何学的要求事項

5.3.1 寸法及び厚さの要求事項

レンズの寸法は、次のとおり分類する。

- a) 公称寸法 (d_n) : 製造業者が定める寸法 (mm)
- b) 実寸法 (d_e) : レンズの実際の寸法 (mm)
- c) 使用可能寸法 (d_u) : 光学的に使用可能な領域の寸法 (mm)

指定されたレンズの寸法の表示値に対する許容差は、次による。

— 実寸法 d_e :

$$d_n - 1 \text{ mm} \leq d_e \leq d_n + 2 \text{ mm}$$

— 使用可能寸法 d_u :

$$d_u \geq d_n - 2 \text{ mm}$$

使用可能寸法の許容差は、レンチキュラーレンズなどのつばをもつレンズには適用しない。

レンズの厚さは、製造業者が指定するか又は発注者と供給者との合意で決めてもよい。

レンズの厚さは、前面の測定基準点においてその法線方向に厚さを測定する。公称値に対する許容差は、 $\pm 0.3 \text{ mm}$ とする。

特別な形状及び寸法で機能させるレンズの寸法並びに厚さは、レンズをはめ込む眼鏡枠の要件が必ず適用されるため、寸法及び厚さに対する許容差はこれらのレンズには適用しない。その場合の許容差は、発注者と供給者との合意で決めてもよい。

5.3.2 多焦点レンズの小玉寸法に関する要求事項

小玉の各寸法（横幅、縦幅及び中間部の縦幅）を 6.6 に規定する方法の一つで測定したとき、その公称値に対して $\pm 0.5 \text{ mm}$ を超えてはならない。

左右一対(ペア品)として販売される場合には、小玉の各寸法(横幅、縦幅及び中間部の縦幅)は、左右差で 0.7 mm を超えてはならない。

5.4 偏光レンズの姿勢に関する要求事項

太陽のまぶしい光を減衰させるための偏光レンズは、**JIS T 7333** の要求事項を満たさなければならない。

6 測定方法

6.1 一般的事項

箇条 6 の基準試験方法と同等な試験方法がある場合は、その測定方法でもよい。

注記 眼鏡レンズの屈折力の測定は、レンズメータの設計、焦点合わせ誤差及び特に機器に対するレンズの位置決めといった種々のパラメータによって左右される。これらは特に、近用部加入屈折力を決定する場合に該当する。詳細は、**ISO/TR 28980** を参照する。

6.2 後面頂点屈折力の測定方法

被検レンズの後面をレンズメータのレンズ当てに当ててレンズを測定する。レンズを適切な測定基準点で中央に位置決めする。表 1 に従って、後面頂点屈折力を検査する。

6.3 乱視軸方向の測定方法

6.3.1 一般的事項

被検レンズの後面をレンズメータのレンズ当てに当ててレンズを測定し、表 2 に従って乱視軸方向を検査する。

6.3.2 単焦点レンズ

乱視軸方向の許容差は、姿勢指定付き単焦点レンズ、又はあらかじめ方向の決められた単焦点レンズ(例えば、プリズム基底方向)にだけ適用する。これらが適用可能な場合には、恒久的アライメント基準マークによって決定する水平線、又はプリズム基底方向をそれぞれ基準として測定する。

6.3.3 多焦点レンズ

適用が可能な場合には、次のいずれかの方法で決まる水平線を基準に乱視軸方向を測定する。

- a) 丸小玉の多焦点レンズについては、発注された小玉の位置
- b) 非円形小玉の多焦点レンズについては、その小玉の姿勢

6.4 プリズム屈折力の測定方法

6.4.1 一般的事項

被検レンズの後面をレンズメータのレンズ当てに当ててレンズを測定する。レンズを測定基準点で中央に位置決めする(多焦点レンズの場合は遠用部測定基準点)。発注されたプリズム屈折力か、又は確認プリズム屈折力に相当するプリズム屈折力のプリズムコンペンセータを、基底方向の反対側に設定して測定してもよい。表 4 に従ってプリズム屈折力を検査する。

6.4.2 単焦点レンズ(姿勢指定付き単焦点レンズを除く。)

プリズム屈折力を測定する。

6.4.3 姿勢指定付き単焦点レンズ

恒久的アライメント基準マークによって決定する水平線を基準に水平成分及び垂直成分を測定する。

6.4.4 多焦点レンズ

次のいずれかの方法で決まる水平線を基準に水平成分及び垂直成分を測定する。

- a) 丸小玉の多焦点レンズについては、レンズの発注時に指定された小玉の位置
- b) 非円形小玉の多焦点レンズについては、その小玉の姿勢

6.5 加入屈折力の測定方法

6.5.1 一般的事項

加入屈折力は、表 3 に従って検査する。

加入屈折力の測定に関して、6.5 だけにおいては、小玉のある側の面を測定基準面として選択して測定するか、又は製造業者がレンズのいずれかの側の面を測定基準面として使用するかを指定してもよい。

注記 プリズム屈折力がゼロでないレンズの位置で、異なるレンズメータを使用して測定すると、測定値に差が生じることがある。これは、レンズメータ設計の差、レンズメータの非直線性誤差、レンズの位置決め、又はレンズをレンズ当てに設置する際の傾きの量、及び主観的な焦点合わせ誤差といった測定における影響に起因するものである。

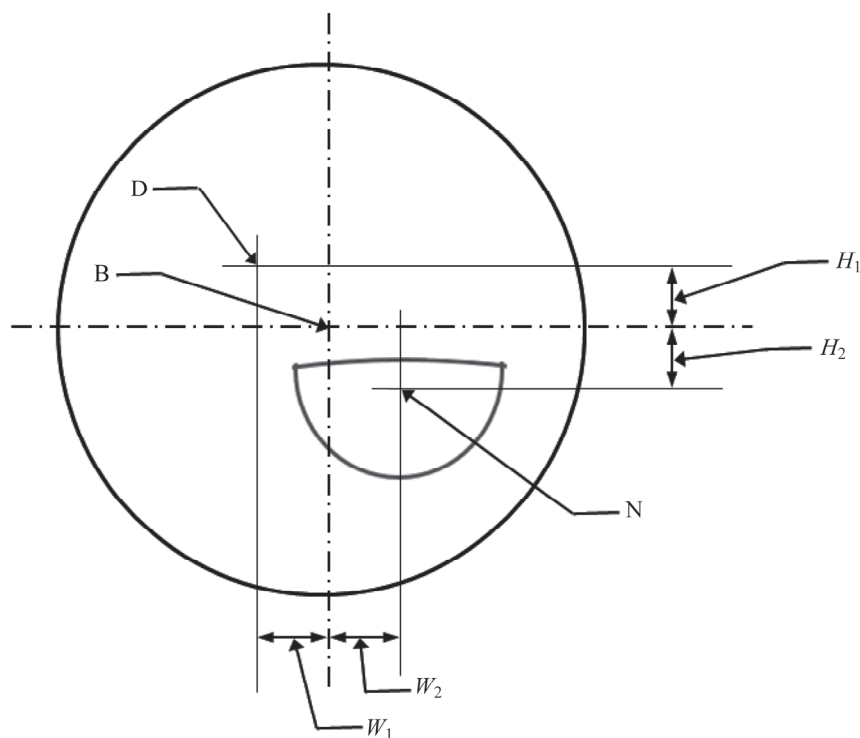
6.5.2 手順

B を挟んで N と対称な点を D とする (図 1 を参照)。N の位置が指定されていない場合は、小玉端点から 5 mm 下方の点を N とする。

基準面がレンズメータのレンズ当てに正対するようにレンズを配置し、レンズを N に位置決めし、近用部屈折力を測定する。

基準面をレンズメータのレンズ当てに正対するようにレンズを配置した状態のまま、製造業者が B の点を指定している場合にはレンズを D に位置決めし、遠用部屈折力を測定する。

加入屈折力は、近用部屈折力と遠用部屈折力との差として計算する。これらの屈折力は、垂直に近いターゲットのレンズを使用して測定した屈折力でも、等価球面度数でもよい。



B	遠用部測定基準点
D	遠用部屈折力の測定基準点
N	近用部屈折力の測定基準点
W_1, W_2	距離 W_1 と距離 W_2 とは等しい。
H_1, H_2	距離 H_1 と距離 H_2 とは等しい。

図 1—加入屈折力の測定

6.6 小玉寸法の測定方法

小玉の寸法（横幅，縦幅及び中間部の縦幅）は，投影機か適切な目盛の付いたコンパレータ又は精密測定器具を用いて，小玉の中心における接平面内で測定する。

6.7 材料及び表面の品質の検査方法

附属書 A に記載する方法を用いて，材料及び表面の品質を評価することができる。

7 単焦点レンズの表示に関する要求事項

7.1 姿勢指定付き単焦点レンズ

姿勢指定付き単焦点レンズは，フィッティングポイント又はプリズム測定基準点を通る垂直平面から等距離で，かつ，互いに 34 mm 離れた二つの表示で構成される恒久的アライメント基準マークをもたなければならない。

7.2 偏光レンズ

他の方位に関する幾何学的特徴がない偏光レンズは，水平経線に恒久的表示又は非恒久的表示を記載し，偏光レンズの意図する水平指標を明確に特定できるようにするか，又は製造業者若しくは供給者が透過面を示すために偏光レンズの垂直経線にも表示することにした場合には，これを明確に特定できるようにする。

8 識別及び情報

製造業者が眼鏡レンズの包装容器上又は添付書類に提示する情報，及び要請に応じて入手可能となる情報は，JIS T 7331 に適合しなければならない。

9 規格適合性の表示

製造業者又は供給者がこの規格に適合することを主張する場合には，包装容器，提供可能な文書などにもその旨を表示する。

附属書 A

(参考)

材料及び表面の品質

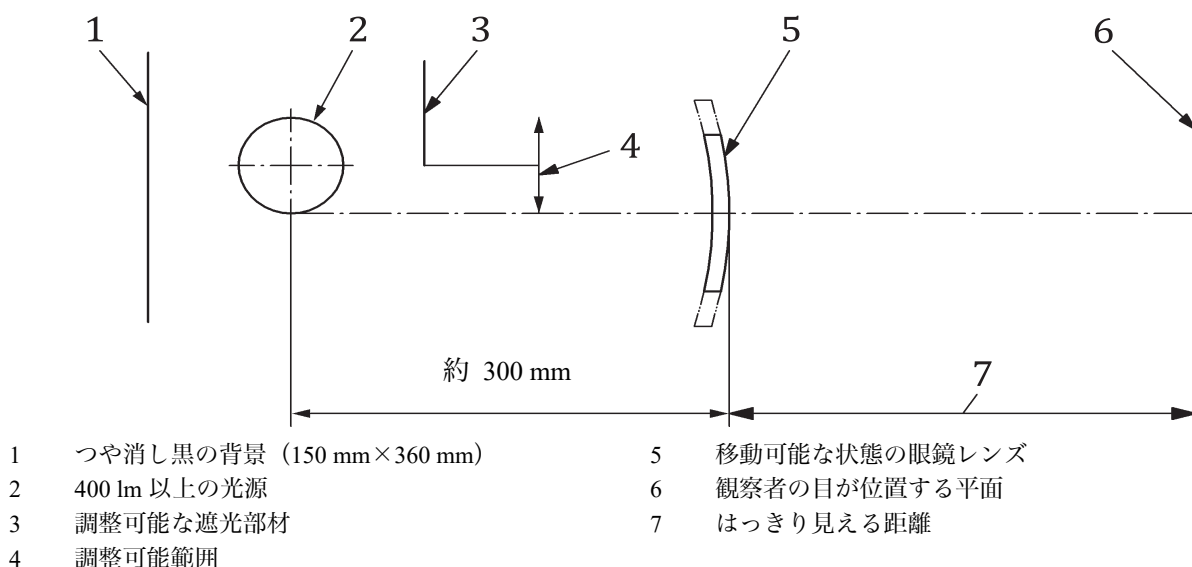
A.1 評価

各レンズは、その内部又は表面に視界を妨げるおそれのある欠陥が存在してはならない。これ以外については、軽微で孤立したものの場合は、材料及び表面の欠陥があっても容認される。

A.2 試験方法

明暗境界において、拡大鏡を用いずにレンズの検査を行う。推奨する目視検査システムを図 A.1 に示す。周囲照度が約 200 lx の室内でレンズを検査する。検査用照明として 400 lm 以上の光源を使用する。例えば、15 W の蛍光灯又は部分的にかさを付けた 40 W の透明白熱電球を使用することができる。

注記 この観察は主観的なものであり、ある程度の経験が必要とされる。



- 1 つや消し黒の背景 (150 mm×360 mm)
- 2 400 lm 以上の光源
- 3 調整可能な遮光部材
- 4 調整可能範囲

- 5 移動可能な状態の眼鏡レンズ
- 6 観察者の目が位置する平面
- 7 はっきり見える距離

注記 遮光部材は、光源から目を遮蔽し、かつ、レンズを照明するように調整するものである。

図 A.1ーレンズの欠陥を目視検査する推奨システム

参考文献

- [1] **ISO/TR 28980**, Ophthalmic optics—Spectacle lenses—Parameters affecting lens power measurement

JIS T 7313 : 2020

(ISO 8980-1 : 2017)

屈折補正用単焦点眼鏡レンズ及び多焦点眼鏡レンズ

解 説

この解説は、規格に規定・記載した事柄を説明するもので、規格の一部ではない。

この解説は、日本規格協会が編集・発行するものであり、これに関する問合せ先は日本規格協会である。

1 今回の改正までの経緯

この規格は、1988 年に制定され、2000 年及び 2006 年の改正（以下、旧規格という。）を経て現在に至っている。

2013 年に、この規格の基とした ISO 8980-1 (Ophthalmic optics—Uncut finished spectacle lenses—Part 1: Specifications for single-vision and multifocal lenses) のシステムチックレビューが行われ、既存の ISO 規格で扱うことのできない新レンズへの対応、及び累進屈折力レンズと枠入れ後レンズとの整合を図ることを目的に、ISO 8980-2 及び ISO 21987 の改訂見直しが同時に開始された。

新レンズは、ISO 13666:2012 (Ophthalmic optics—Spectacle lenses—Vocabulary) で、“degressive-power lens” (逆進屈折力レンズ) が規定されていたが、全ての新レンズを網羅していなかったため、ISO 8980-1、ISO 8980-2 及び ISO 21987 のそれぞれの改訂プロジェクトから ISO 13666 改訂プロジェクトに対して新レンズに対応する用語の追加を提言した。それらの新しい用語は ISO 13666 の改訂より先行して、ISO 8980-2 及び ISO 21987 の改訂版と共に ISO 8980-1 に取り込まれ、許容差及び試験方法の規定が作成された。

乱視軸方向の許容差において、屈折補正用レンズの高度な設計が可能になったことで、確認屈折力において乱視屈折力が 0.12 D よりも小さな微小乱視が発生することがある。残余乱視の理論及び測定装置の精度許容差から、微小乱視は対象外とすることを日本から提案し、ISO 8980-1 に採用された。

上記の変更を盛り込んだ ISO 8980-1 の第 4 版が 2017 年に改訂されたのを受け、今回の改正に至った。

今回、日本医用光学機器工業会の WG3 国内委員会の中に JIS 原案作成分科会を組織し、改正原案を作成した。

2 今回の改正の趣旨

旧規格における単焦点レンズ、多焦点レンズ及び累進屈折力レンズの適用範囲では、検査、評価が難しいレンズが市場に多く出回っていることから規格の見直しの必要性が生じており、ISO 8980-1:2017 (以下、対応国際規格という。) を基に、この規格を改正した。

今回の改正によって、ISO 規格の規格番号体系に倣い、JIS T 7313 (屈折補正用単焦点眼鏡レンズ) 及び JIS T 7314 (屈折補正用多焦点眼鏡レンズ) を JIS T 7313 へ統合するとともに、規格名称を“屈折補正用単焦点眼鏡レンズ及び多焦点眼鏡レンズ”へ変更した。また、JIS T 7314 を廃止することにした。

3 審議中に特に問題となった事項

今回のこの規格の改正審議で問題となった主な事項及び審議結果は、次のとおりである。

- a) 規格番号及び規格名称について 対応国際規格は、単焦点レンズ及び多焦点レンズを適用範囲として

おり、審議の結果、今回の改正によって、ISO 規格の規格番号体系に倣い、JIS T 7313（屈折補正用単焦点眼鏡レンズ）及び JIS T 7314（屈折補正用多焦点眼鏡レンズ）を JIS T 7313 へ統合するとともに、規格名称を“屈折補正用単焦点眼鏡レンズ及び多焦点眼鏡レンズ”へ変更することにした。また、JIS T 7314 を廃止することにした。

- b) **用語及び定義（箇条 3）** JIS T 7330（眼鏡レンズの用語）の基となる ISO 13666 は、改訂の審議中であったが、ISO 21987:2017 に次の新しい用語が ISO 13666 の改訂より先行して取り込まれたことを踏まえ、審議の結果、JIS T 7337（屈折補正用枠入り眼鏡レンズ）に適用するとともに、この規格にも適用することにした。

- － 屈折力変化レンズ (3.1)
- － 逆進屈折力レンズ (3.3)
- － 姿勢指定付き単焦点レンズ (3.4)
- － 主参照基準点 (3.5)
- － 副参照基準点 (3.6)
- － 変化屈折力 (3.7)
- － 確認屈折力 (3.8)

上記の用語は、従来の業界用語にはない新しい分類概念を提示している用語であり、JIS T 7330 の改正前に業界に発信することが、この規格を理解する上で必要と考え JIS T 7337 を引用することにした。これらの用語によって、従来からの眼鏡レンズの規格分類の枠を超えた新しい眼鏡レンズが規格内に包含されるようになり、設計者がより自由に新製品を開発、販売できるようにするものである。これによって、眼鏡装用者の利便性がより高まることが期待される。

なお、上記の用語は、JIS T 7330 の次回の改正（2021 年に改正予定）に含まれる予定である。

- c) **レンズメータ方式の説明について（旧規格の 3.）** レンズメータによる測定について、一般的な測定、多焦点レンズ又は累進屈折力レンズの近用部の測定などの軸外測定に関するものの双方において、その測定精度及び装置間又は装置自身の測定の再現性に影響を及ぼすパラメータについて記載された ISO/TR 28980 が 2007 年に発行されたため、審議の結果、旧規格で記載した“FOA 形レンズメータ”及び“IOA 形レンズメータ”を削除することにした。
- d) **確認屈折力 (5.2.1)** 装用位置において実際に眼に作用する屈折力は、レンズメータの測定による屈折力とは異なる可能性がある。そのため、製造業者が装用位置に合わせ補正を行った場合には、補正された値に対して許容差を適用し、製造業者はこの補正された値を包装容器又は添付書類に記載していたが、この補正された値に従来は名称がなかった。このため、審議の結果、今回の改正において、“確認屈折力”と定義することにした。
- e) **後面頂点屈折力の許容差 (5.2.2)** 表 1 及び表 2 において、レンズの両主経線での度数許容差を判定した後で、二つの主経線の後面頂点屈折力の差を乱視屈折力として、乱視屈折力許容差を適用する測定及び判定方法を採用している。一方、米国では ANSI Z 80.1 に従って、マイナス表示の乱視屈折力を用いて二つの主経線のうち、よりプラス側の主経線の度数及び乱視屈折力へ許容差を適用する方式を採用している。度数検査の手順が平易であるという理由から米国は、ISO にこの方式の採用を働きかけている。しかし、米国の提案に関して日本及び欧州各国は、現行の度数許容差の適用を主張し、審議の結果、この規格の度数許容差表を規定することにした。
- f) **乱視軸方向の許容差 (5.2.3)** 2017 年版の ISO 8980-2 及び ISO 21987 と同様に、乱視屈折力が 0.12 D よりも小さな微小乱視と呼ばれる乱視屈折力が、確認屈折力として、しばしば発生するため、許容差

適用の対象外として、表 2 に、0.12 未満の欄を設けて、許容差設定を“要求事項なし”と記載することにした。

- g) **プリズム屈折力 (5.2.5)** “姿勢指定付き単焦点レンズ”の導入及び JIS T 7314 との統合に伴い、プリズム屈折力の許容差に水平方向、垂直方向の許容差を追加することにした。

なお、許容差については、JIS T 7314:2006 から変更をしていない。

- h) **プリズム屈折力 (5.2.5)** 表 4 を参照してプリズム屈折力の許容差を決める際に、レンズメータのプリズム測定値から決めるような誤った理解をすることが危惧されるため、審議の結果、この解説の箇条 7 に説明及び事例を記載することにした。

- i) **姿勢指定付き単焦点レンズ (7.1)** 従来、単焦点レンズは、プリズム処方などが無い限り、180 度回転させて枠に組み込んでも問題はなかった。しかし、近年、3D カメラ技術の発達によって装用時の前傾角、そり角、レンズ後面と角膜頂点間との距離などの詳細な測定が可能となると同時に、コンピュータの計算速度向上、加工装置の精度向上によって上下左右で非対称な非球面形状をもつ単焦点レンズの設計、加工も容易となり、旧規格の単焦点レンズの枠に収まらない新しい単焦点レンズが市販され始めた。これら新しい単焦点レンズは、累進屈折力レンズと同様に枠入れ、装用時の方向が決まっている。このため、審議の結果、今回の改正において、このようなレンズを“姿勢指定付き単焦点レンズ”と定義することにした。

4 主な改正点

主な改正点は、次のとおりである。

- a) **適用範囲 (箇条 1)** 多焦点眼鏡レンズ及び測定方法を追加した。
- b) **引用規格 (箇条 2)** JIS T 7333 及び JIS T 7337 を追加した。
- c) **用語及び定義 (箇条 3)** “FOA 形レンズメータ”及び“IOA 形レンズメータ”の定義を削除し、用語の引用規格として JIS T 7337 を追加した（最新の分類用語が最初に JIS T 7337 で規定され、JIS T 7330 を補完するため。）。
- d) **分類 (箇条 4)** この箇条を新設し、“屈折力変化眼鏡レンズ”という新しい眼鏡レンズの分類を追加した。
- e) **要求事項 (箇条 5)**
- 1) “確認屈折力”という新しい用語を導入し、規定を追加した (5.2.1)。
 - 2) 乱視度数の軸方向許容差の細分化及び微小乱視への許容差適用を除外とした (5.2.3)。
 - 3) プリズム屈折力と方向の規定とを新しいレンズ分類に基づいて場合分けをして規定した (5.2.5)。
 - 4) 偏光レンズの規定を追加した (5.4)。
- f) **測定方法 (箇条 6)** プリズム屈折力の測定方法について、“単焦点レンズ” (6.4.2) 及び“姿勢指定付き単焦点レンズ” (6.4.3) を分けて規定した。
- g) **単焦点レンズの表示に関する要求事項 (箇条 7)** この箇条を新設し、姿勢指定付き単焦点レンズ (7.1) 及び偏光レンズ (7.2) を追加した。

5 海外規格との関係

後面頂点屈折力の許容差に関して、米国では ANSI Z 80.1 に従って、マイナス表示の乱視屈折力を用いて二つの主経線のうち、よりプラス側の主経線の度数及び乱視屈折力へ許容差を適用する方式を採用している。さらに、度数検査の手順が平易という理由から米国は、ISO にこの方式の採用を働きかけている。

この方法では両主経線度数のうちのプラス側になる主経線を球面屈折力とし、それよりもマイナス側になる主経線に関しては主経線の屈折力許容差を適用せずに両主経線の屈折力の差を乱視屈折力として乱視屈折力の許容差を適用することになる。しかし、この方法を採用した場合に問題となるのは、米国では乱視屈折力をマイナス表記で表しているのに対して、欧州各国では球面屈折力とする主経線をよりマイナス側の主経線とし、乱視屈折力をプラス表記で表している点である。このため、球面屈折力の許容差を適用される主経線が米国と欧州各国とでは同じレンズでも異なり、場合によっては、ある地域では合格するレンズがその他の地域では不合格になる事態が発生する可能性がある。乱視度数の表記をマイナス（米国方式）とするか若しくはプラス（EU 方式）とするか、又は日本のように、 $+ \cdot +$ 、 $- \cdot -$ として両主経線度数が片方の度数がプラス、片方がマイナスの場合には混合表記とする方式があり、これらの後面頂点屈折力の表記方法が国際的に統一されない限り、米国の提案を受け入れる前提は整わず、さらに、一方の主経線屈折力に許容差が適用されない分、検査が緩くなる方向に関しても日本及び欧州各国は否定的であり、国際的な合意形成が現状では困難なため、日本及び欧州各国は現行の度数許容差の適用手順を主張し、この度数許容差表が定められることとなった。現在 ISO TC172/SC7 の中に Power Prism の規格の見直し活動を行うプロジェクトが発足し、世界市場の現状調査等を実施しようとしている [解説の箇条 3 e) 参照]。

6 懸案事項

2016 年のシドニー国際会議でベルギー国の委員から、眼鏡の基準を 3 次元で取り扱う際には、各社で定義が異なる場合があることから標準化すべきとの問題提議がなされた。2018 年 5 月のベルリン国際会議で、3D Measurement Project が編成されることになり、日本もこのプロジェクトに参画し、現在も話し合いが行われている。

このプロジェクトでは、眼鏡形状を定めるボックスレンズシステムの 3 次元での取り扱い、並びに屈折力変化レンズ及び姿勢指定付き単焦点レンズの永久アライメントマークについて取り扱っている。このプロジェクトによって眼鏡の測定基準の方向性が決まることから、将来眼鏡及びレンズの測定方法の見直しがされ、変更される可能性があるため、今後の動向の注視が必要である。

7 その他の解説事項

次は、5.2.5（プリズム屈折力）に関する補足説明及び事例である。

表 4 のプリズム屈折力の許容差の求め方は、発注されたプリズム屈折力を水平方向（イン又はアウト）と垂直方向（アップ又はダウン）とに分解して水平方向と垂直方向とで大きい方の値を決める。表 4 の第 1 列から参照する行を定め、水平方向及び垂直方向のプリズム許容差を読み取る。したがって、表 4 から許容差を読み取る際に、分解していない合成プリズム屈折力又はレンズメータのプリズム測定値は用いない。

例えば、Sph+0.50, Cyl-2.50, Ax20° 合成プリズム 2.5 Δ 合成プリズム軸 45° の場合、

$$\text{水平方向プリズム屈折力} = 2.5 \times \cos 45^\circ = 1.76 \Delta$$

$$\text{垂直方向プリズム屈折力} = 2.5 \times \sin 45^\circ = 1.76 \Delta$$

となり、水平方向及び垂直方向のプリズム屈折力が大きい方の値は、1.76 Δ になる。表 4 プリズム屈折力の許容差は、“0.00 以上 2.00 以下”の列を参照することになる。

$$\text{水平方向} \pm [0.25 + (0.1 \times S)] \Delta$$

$$\text{垂直方向} \pm [0.25 + (0.05 \times S)] \Delta$$

ここで、S は絶対値の大きい方の屈折力のため、この場合の両主経線の屈折力は +0.50 D 及び -2.00 D

解 4

14

T 7313 : 2020 (ISO 8980-1 : 2017) 解説

になるため、絶対値が大きい方の屈折力は 2.00 D となる。

水平方向及び垂直方向のプリズム許容差は、

$$\text{水平方向} \pm [0.25 + (0.1 \times 2.00)] = \pm 0.45 \angle$$

$$\text{垂直方向} \pm [0.25 + (0.05 \times 2.00)] = \pm 0.35 \angle$$

したがって、この場合のプリズム許容幅は、次のとおりとなる。

$$\text{水平方向 } 1.76 \pm 0.45 \angle$$

$$\text{垂直方向 } 1.76 \pm 0.35 \angle$$

8 原案作成委員会の構成表

原案作成委員会の構成表を、次に示す。

屈折補正用単焦点眼鏡レンズ及び多焦点眼鏡レンズ JIS 原案作成委員会 構成表

	氏名	所属
(委員長)	魚 里 博	大阪人間科学大学医療福祉学科
(幹事)	○ 壁 谷 尚 樹	伊藤光学工業株式会社
(委員)	○ 細 田 隆 志	HOYA 株式会社
	○ 福 山 眞 人	株式会社ニコン・エシロール
	○ 石 井 直 幸	東海光学株式会社
	○ 大 塚 浩 之	株式会社トプコン
	木 方 伸一郎	公益社団法人日本眼鏡技術者協会
	西 村 輝 和	日本眼鏡販売店連合会
	梶 田 雅 義	日本眼鏡学会
	前 田 直 之	公益財団法人日本眼科学会
	駒 井 潔	公益社団法人日本眼科医会
	門 川 員 浩	経済産業省商務情報政策局
	小野寺 陽 一	独立行政法人医薬品医療機器総合機構
	大 江 啓 市	一般財団法人日本規格協会
(関係者)	川 西 安 大	経済産業省産業技術環境局
(事務局)	財 部 義 史	日本医用光学機器工業会
	注記 ○印は、分科会委員を示す。	

屈折補正用単焦点眼鏡レンズ及び多焦点眼鏡レンズ JIS 原案作成分科会 構成表

	氏名	所属
(委員長)	壁 谷 尚 樹	伊藤光学工業株式会社
(委員)	辻 一 央	日本眼鏡技術専門学校
	細 田 隆 志	HOYA 株式会社
	畑 中 隆 志	HOYA 株式会社
	伊 藤 歩	HOYA 株式会社
	福 山 眞 人	株式会社ニコン・エシロール
	豊 島 雄 大	セイコーアイウェア株式会社
	石 井 直 幸	東海光学株式会社
	大 塚 浩 之	株式会社トプコン
	高 橋 慎 一	一般財団法人日本眼鏡普及光学機器検査協会
(事務局)	財 部 義 史	日本医用光学機器工業会
	(執筆者 壁 谷 尚 樹)	

★JIS 規格票及び JIS 規格票解説についてのお問合せは、当協会の電子メール(E-mail:sd@jsa.or.jp),
又は FAX [(03)4231-8660], TEL [(03)4231-8530] をお願いいたします。お問合せにお答えす
るには、関係先への確認等が必要なケースがございますので、多少お時間がかかる場合がございます。
あらかじめご了承ください。

★JIS 規格票の正誤票が発行された場合は、次の要領でご案内いたします。

(1) 日本規格協会グループの Webdesk (<https://webdesk.jsa.or.jp/>) に、正誤票 (PDF 版, ダウン
ロード可) を掲載いたします。

なお、当協会の JIS 追録会員の方には、お申込みいただいている JIS の部門で正誤票が発
行された場合、お送りいたします。

(2) 当協会発行の月刊誌“標準化と品質管理”に、正・誤の内容を掲載いたします。

★JIS 規格票のご注文は、日本規格協会グループの Webdesk (<https://webdesk.jsa.or.jp/>) をご利用
ください。

JIS T 7313 (ISO 8980-1)
屈折補正用単焦点眼鏡レンズ及び多焦点眼鏡レンズ

令和 2 年 3 月 1 日 第 1 刷発行

編集兼
発行人 揖斐敏夫

発行所

一般財団法人 日本規格協会
〒108-0073 東京都港区三田 3 丁目 13-12 三田 MT ビル
<https://www.jsa.or.jp/>

名古屋支部	〒460-0008	名古屋市中区栄 2 丁目 6-1 RT 白川ビル内 TEL (052)221-8316(代表) FAX (052)203-4806
関西支部	〒541-0043	大阪市中央区高麗橋 3 丁目 2-7 ORIX 高麗橋ビル内 TEL (06)6222-3130(代表) FAX (06)6222-3255
広島支部	〒730-0011	広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル内 TEL (082)221-7023 FAX (082)223-7568
福岡支部	〒812-0025	福岡市博多区店屋町 1-31 博多アーバンスクエア内 TEL (092)282-9080 FAX (092)282-9118

JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD

Ophthalmic optics—Uncut finished spectacle lenses—Specifications for single-vision and multifocal lenses

JIS T 7313 : 2020

(ISO 8980-1 : 2017)

(JMOIA/JSA)

Revised 2020-03-01

Investigated by
Japanese Industrial Standards Committee

Published by
Japanese Standards Association

Price Code 06

ICS 11.040.70

Reference number : JIS T 7313:2020(J)